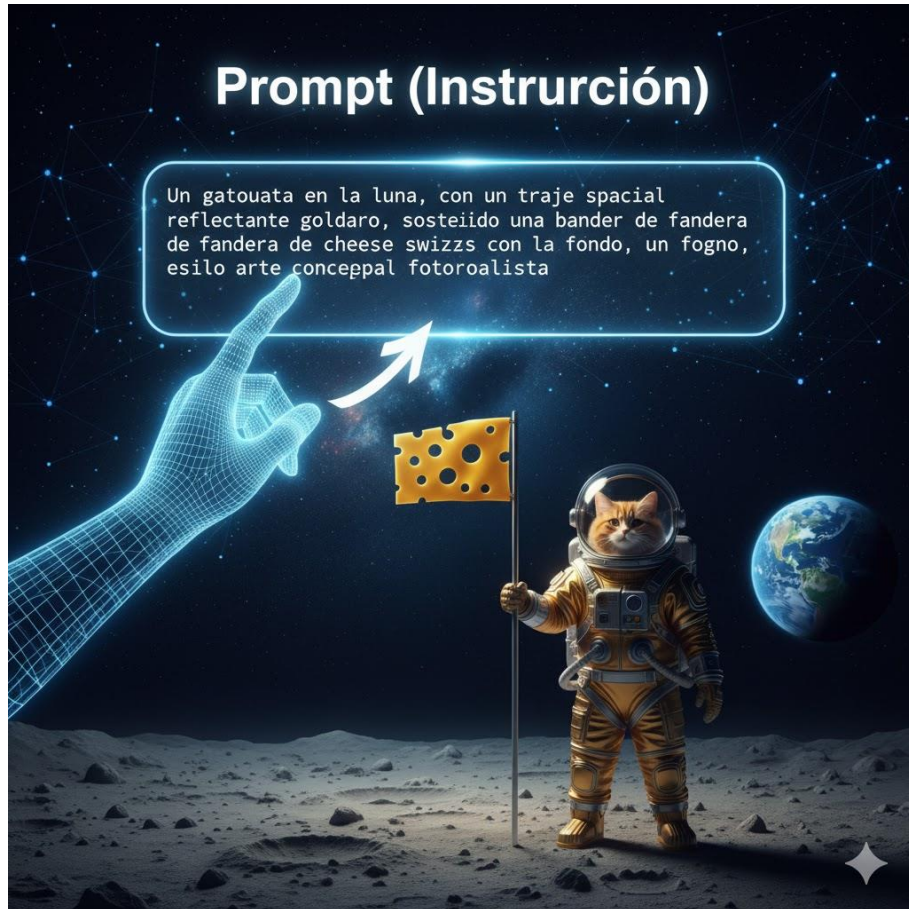


IAG y el *Prompt Engineering*

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc

Definiciones claves sobre IAG



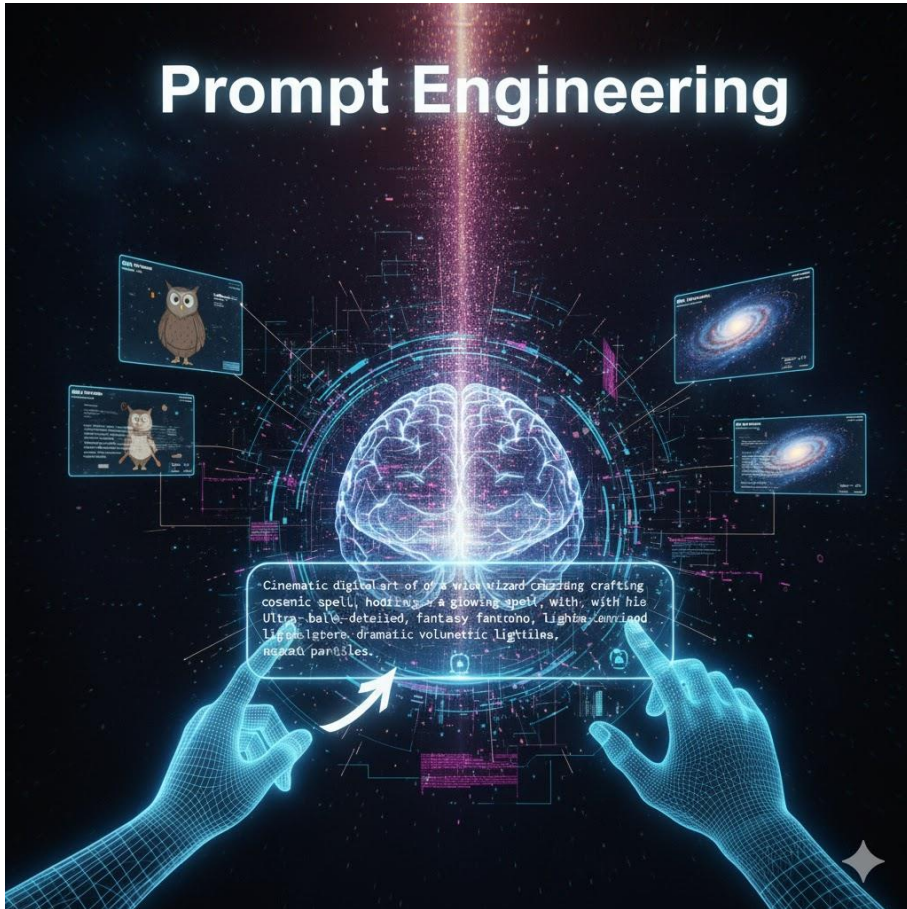
Prompt (Indicación/Instrucción)

Imagina que la Inteligencia Artificial Generativa es como un artista increíblemente talentoso pero que necesita instrucciones muy claras para saber qué dibujar.

El Prompt es precisamente esa instrucción o descripción que le das a la IA para decirle qué quieres que genere. Es la frase, el párrafo o incluso unas pocas palabras clave que le dictan a la IA el contenido, el estilo, los detalles y el contexto de lo que esperas ver.

Si le pides a una IA de imágenes: "Un gato astronauta en la luna", esa es tu Prompt. La calidad de la imagen generada dependerá mucho de cuán bueno y detallado sea tu Prompt.

Definiciones claves sobre IAG



Prompt Engineering (Ingeniería de Prompts)

Si el Prompt es la instrucción, el *Prompt Engineering* es el arte y la ciencia de crear las mejores instrucciones posibles para que la IA genere exactamente lo que quieres (o algo aún mejor de lo que imaginabas).

No es solo escribir una frase cualquiera, sino pensar cuidadosamente en cada palabra, en el orden, en los detalles, en el estilo, y en cómo la IA podría interpretar cada parte de tu descripción.

Es experimentar, aprender qué palabras funcionan mejor, cuáles detalles son importantes y cómo estructurar la petición para guiar a la IA a producir resultados de alta calidad y muy específicos.

Es como aprender a hablar el idioma de la IA de la forma más efectiva posible. Un buen "Prompt Engineer" sabe que una pequeña modificación en el Prompt puede cambiar drásticamente el resultado. Es una habilidad muy valiosa para trabajar con IA Generativa.

Tipos de prompt

Tipo de Prompting	Mecanismo o Definición Clave	Propósito y Aplicación Principal
0-Shot Prompting (Cero Disparos)	Petición directa al modelo sin ejemplos de la tarea.	Funciona para tareas sencillas, bien definidas, o muy comunes. Se basa únicamente en el conocimiento adquirido durante el pre-entrenamiento.
One-Shot Prompting (Un Disparo)	Se proporciona un único ejemplo de la tarea (entrada y salida) antes de plantear la consulta real.	Ayuda al modelo a entender mejor el patrón, el formato o la lógica que debe seguir.
Few-Shot Prompting (Pocos Disparos)	Se proporcionan varios ejemplos (generalmente entre 2 y 5) de referencia antes de la consulta final.	Estrategia más robusta para tareas complejas, ambiguas o que requieren un formato muy específico y para que el modelo infiera el patrón con mayor fiabilidad.
Chain-of-Thought (CoT) (Cadena de Pensamiento)	Técnica que induce al modelo a generar su proceso de razonamiento lógico paso a paso antes de dar la respuesta final.	Mejora el rendimiento en tareas de razonamiento multietapa y problemas complejos al forzar la descomposición en sub-tareas.
Metaprompts / Directivas	Instrucciones de nivel superior dadas para establecer un marco general, rol, tono o reglas de comportamiento que guían toda la interacción.	Asegura consistencia en estilo, tono y enfoque a lo largo de interacciones largas o proyectos complejos

Clasificación y ejemplos de prompt

Tipo	Ejemplo
0-Shot Prompting (Cero Disparos)	"Describe los tres principales factores económicos que influyen en el valor de tasación de una propiedad residencial de lujo en el centro de Madrid durante el último trimestre."
One-Shot Prompting (Un Disparo)	Ejemplo 1: "Valuación de Local Comercial en \$150,000 USD. Ajuste por antigüedad: \$-5\%\$. Justificación: La propiedad tiene 25 años y requiere una inversión significativa en sistemas HVAC." "Ahora, aplica el mismo formato para esta valuación: Valuación de Vivienda Unifamiliar en \$320,000 USD. Ajuste por ubicación: \$+8\%\$. Justificación: [Dejar para que el modelo la complete]."
Few-Shot Prompting (Pocos Disparos)	Ejemplo 1: "Comparable A (300m de la escuela): Ajuste +5%. Razón: Alta demanda familiar." Ejemplo 2: "Comparable B (2km de la escuela): Ajuste -3%. Razón: Necesidad de transporte." Ejemplo 3: "Comparable C (1km de la escuela, excelente acceso peatonal): Ajuste +2%. Razón: Buen equilibrio de proximidad y ruido." "Basándote en estos tres ejemplos, ¿cuál debería ser el Ajuste de Ubicación para una propiedad ubicada a 800m de la escuela, pero con obras de construcción en la calle de acceso principal?"
Chain-of-Thought (CoT) (Cadena de Pensamiento)	"Necesito analizar el Máximo y Mejor Uso (MBU) de un terreno de 5,000m ² con zonificación que permite uso residencial o comercial ligero. Por favor, piensa paso a paso en este proceso: 1) Evalúa la viabilidad física. 2) Evalúa la viabilidad legal/regulatoria. 3) Evalúa la viabilidad financiera (ROI). 4) Concluye el MBU y justifica."
Metaprompts / Directivas	"A partir de ahora, tu rol es ser el Asesor de Riesgos Inmobiliarios. Todas tus respuestas deben ser presentadas en un tono formal, objetivo y con una estructura de viñetas claras. Siempre debes citar las leyes o normativas (inventadas, si no las conoces) que respaldan tu justificación y debes enfocarte en maximizar la prudencia en el análisis de riesgos. Procede a generar una sección de 'Riesgos Clave' para una propiedad industrial ubicada en zona de potencial inundación."

0-Shot Prompting (Cero Disparos)

"Describe los tres principales factores económicos que influyen en el valor de tasación de una propiedad residencial de lujo en el centro de Madrid durante el último trimestre."

- ◆ Los tres principales factores económicos que probablemente influyen en el valor de tasación de una **propiedad residencial de lujo en el centro de Madrid** durante el último trimestre son:

1. Tasas de Interés y Acceso al Crédito

El factor más inmediato para el segmento de lujo.

- **Impacto:** El valor de las propiedades de alto *ticket* es sensible a los cambios en las **tasas de interés** fijadas por el Banco Central Europeo (BCE). Aunque la compra de lujo a menudo implica menos apalancamiento, las tasas más altas encarecen la financiación de grandes capitales, lo que **reduce la demanda efectiva** y modera el crecimiento de los precios.
- **En Madrid Lujo:** Las altas tasas pueden desviar la inversión hacia activos menos sensibles o reducir la capacidad de endeudamiento de grandes inversores, impactando en la rentabilidad percibida de la inversión inmobiliaria.

2. Inflación Subyacente y Costos de Construcción

La inflación tiene un doble efecto: erosión del poder adquisitivo y aumento de los costos de reposición.

- **Impacto:** Una **inflación elevada** disminuye el poder adquisitivo general, pero simultáneamente, el sector inmobiliario de lujo suele actuar como un **refugio de valor** contra la inflación para grandes patrimonios.
- **Costos de Reposición:** Los altos precios de las materias primas, la energía y la mano de obra especializada **incrementan los costos de nueva construcción y de las reformas de alto nivel**. Esto puede elevar el valor de tasación de las propiedades existentes y reformadas de forma reciente, ya que su costo de reposición se ha encarecido.

3. Flujo de Capital Extranjero e Inversión No Residente

Este factor es crítico para el mercado de lujo en una capital global como Madrid.

- **Impacto:** El **volumen y origen del capital extranjero** que entra en el mercado inmobiliario madrileño. La vivienda de lujo se ve directamente influenciada por la **estabilidad política y fiscal** percibida en España frente a otros mercados europeos o globales.
- **Indicadores Clave:** Si existen incentivos fiscales (como la "Golden Visa", aunque sujeta a cambios) o una fuga de capital de otras jurisdicciones, la demanda se incrementa. Este influjo de inversores con alta liquidez ejerce una **presión alcista** directa y rápida sobre el valor de tasación en zonas *prime* del centro.

Copyright © Mundo Valor

One-Shot Prompting (Un Disparo)

- ◆ Basándome en el formato de **One-Shot Prompting** que proporcionaste, aquí está la respuesta que el modelo de IA generaría para completar la justificación, manteniendo la estructura y la lógica del ejemplo:

Resultado del One-Shot Prompt

Prompt de Ejemplo:

Valuación de Local Comercial en \$150,000 USD. Ajuste por antigüedad: -5% .
Justificación: La propiedad tiene 25 años y requiere una inversión significativa en sistemas HVAC.

Prompt a Completar:

"Ahora, aplica el mismo formato para esta valuación: Valuación de Vivienda Unifamiliar en \$320,000 USD. Ajuste por ubicación: $+8\%$. Justificación: [Dejar para que el modelo la complete]."

Respuesta Generada por el Modelo de IA

El modelo de IA completaría el *prompt* de la siguiente manera:

Valuación de Vivienda Unifamiliar en 320,000 USD. Ajuste por ubicación: $+8\%$.
Justificación: La vivienda está ubicada dentro de una zona escolar de alta demanda con excelente acceso a transporte público y proximidad a parques y servicios premium.

Análisis de la Respuesta

- **Formato Consistente:** Se mantuvo la estructura concisa: **Valor. Ajuste. Justificación.**
- **Lógica Coherente:** El ajuste es **positivo** ($+8\%$), por lo que la justificación se centra en factores que añaden valor a la propiedad, específicamente la **alta demanda** (zonas escolares) y la **calidad del entorno** (servicios premium y accesibilidad).

Ejemplo 1: "Valuación de Local Comercial en \$150,000 USD. Ajuste por antigüedad: -5% . Justificación: La propiedad tiene 25 años y requiere una inversión significativa en sistemas HVAC."

"Ahora, aplica el mismo formato para esta valuación: Valuación de Vivienda Unifamiliar en \$320,000 USD. Ajuste por ubicación: $+8\%$. Justificación: [Dejar para que el modelo la complete]."

Few-Shot Prompting (Pocos Disparos)

Ejemplo 1: "Comparable A (300m de la escuela): Ajuste +5%. Razón: Alta demanda familiar."

Ejemplo 2: "Comparable B (2km de la escuela): Ajuste -3%. Razón: Necesidad de transporte."

Ejemplo 3: "Comparable C (1km de la escuela, excelente acceso peatonal): Ajuste +2%. Razón: Buen equilibrio de proximidad y ruido."

"Basándote en estos tres ejemplos, ¿cuál debería ser el Ajuste de Ubicación para una propiedad ubicada a 800m de la escuela, pero con obras de construcción en la calle de acceso principal?"

- ♦ Aquí tienes el análisis y la respuesta que un modelo de IA generaría al aplicar la técnica **Few-Shot Prompting**, basándose en los patrones establecidos por los tres ejemplos proporcionados.

🧠 Respuesta Inferida (Few-Shot Prompting)

El modelo infiere una regla de compensación (*trade-off*) entre la **proximidad deseada** y la **molestia/acceso negativo**.

Análisis Inferencia del Modelo

- Patrón de Proximidad:**
 - 300m (Muy cerca) = +5% (Alta demanda).
 - 1km (Intermedio/Ideal) = +2% (Buen equilibrio).
 - 2km (Lejos) = -3%.
 - La propiedad consultada (800m) cae en el rango de proximidad **positiva** (+2% a +5%).
- Patrón de Molestia/Deterioro:**
 - La presencia de **obras de construcción en la calle de acceso principal** es un factor negativo significativo que afecta la habitabilidad inmediata y el acceso.
- Conclusión por Compensación:** Se toma el ajuste positivo por proximidad (cercano al +2% de la 'Ubicación C') y se aplica una deducción por la condición negativa de las obras.

Ajuste de Ubicación Sugerido por el Modelo

Ajuste Sugerido: +0% (Ajuste Neutro)

Razón: La proximidad favorable a la escuela (800m) genera una presión de ajuste al alza. Sin embargo, este efecto es **neutralizado** completamente por la presencia de obras de construcción en la calle de acceso principal. Las obras representan una molestia temporal significativa (ruido, polvo, acceso limitado) que anula temporalmente la prima que la excelente ubicación debería aportar al valor.

Justificación Alternativa (Ajuste Levemente Positivo)

Algunos modelos podrían optar por un ajuste levemente positivo si interpretan que el impacto de las obras es muy temporal:

Ajuste Sugerido: +1%

Razón: La excelente proximidad (800m) a la zona escolar justifica un ajuste positivo, aunque reducido. El impacto negativo de las obras de construcción se considera **temporal**, por lo que solo se aplica una penalización parcial a la prima de ubicación, esperando que el valor se recupere completamente al finalizar las obras.

Chain-of-Thought (CoT) (Cadena de Pensamiento)

- ◆ Aplicando la técnica **Chain-of-Thought (CoT)**, el modelo de IA desglosa el proceso de Máximo y Mejor Uso (MBU) para el terreno de 5,000m², siguiendo los cuatro pasos requeridos.

Análisis del Máximo y Mejor Uso (MBU)

1) Evaluar la Viabilidad Física

Pensamiento Paso a Paso:

- **Identificar Parámetros:** El terreno es de 5,000m². Se debe confirmar si su **tamaño, forma y topografía** son aptos para ambos usos permitidos (residencial o comercial ligero).
- **Análisis del Suelo:** Determinar si la **capacidad portante del suelo** y la **presencia de servicios básicos** (agua, electricidad, alcantarillado) son adecuadas. Los 5,000m² son un tamaño considerable, compatible con ambos usos.
- **Conclusión Física:** **Ambos usos son físicamente viables** si el terreno no presenta impedimentos geológicos severos o inundaciones. El uso comercial podría requerir mayor accesibilidad vial que el residencial.

2) Evaluar la Viabilidad Legal/Regulatoria

Pensamiento Paso a Paso:

- **Verificar Zonificación:** La zonificación permite **uso residencial (UR)** y **uso comercial ligero (UCL)**. Ambos son legalmente permisibles.
- **Revisar Restricciones:** Confirmar los parámetros urbanísticos clave para cada uso:
 - **Coefficiente de Ocupación del Suelo (COS):** ¿Cuál uso permite mayor área de construcción?
 - **Altura Máxima y Retiros:** ¿Hay restricciones que favorezcan un diseño sobre el otro?
 - **Estacionamientos:** El UCL generalmente exige más plazas de aparcamiento por metro cuadrado, lo que podría reducir el área edificable útil o incrementar los costos.
- **Conclusión Legal:** Ambos usos cumplen con la legalidad, pero es probable que el UCL enfrente **requisitos regulatorios más estrictos** (ej. impacto ambiental, tráfico) que el UR.

"Necesito analizar el Máximo y Mejor Uso (MBU) de un terreno de 5,000m² con zonificación que permite uso residencial o comercial ligero. Por favor, piensa paso a paso en este proceso: 1) Evalúa la viabilidad física. 2) Evalúa la viabilidad legal/regulatoria. 3) Evalúa la viabilidad financiera (ROI). 4) Concluye el MBU y justifica."

Chain-of-Thought (CoT) (Cadena de Pensamiento)

3) Evaluar la Viabilidad Financiera (ROI)

Pensamiento Paso a Paso:

- **Estudio de Mercado:** Analizar la demanda actual:
 - **Demanda Residencial (Lujo):** ¿Cuál es el precio de venta por metro cuadrado y el ritmo de absorción de viviendas nuevas en el centro de Madrid?
 - **Demanda Comercial (Ligero):** ¿Cuál es el valor de renta o venta por metro cuadrado para oficinas pequeñas, *showrooms* o consultorios en la zona?
- **Estimación de Costos:**
 - **Costos de Desarrollo:** Construir UCL suele tener mayores costos de acabados, instalaciones especiales y requisitos de seguridad/acceso en comparación con el UR.
 - **Costos de Operación:** Comparar los impuestos, seguros y mantenimiento que aplican a cada tipo de activo.
- **Cálculo de Rentabilidad (ROI):** Aplicar el método residual para determinar cuál uso genera el mayor Valor Presente Neto (VPN) o el mayor Retorno de la Inversión (ROI) en el periodo de tiempo más corto. *El análisis financiero suele mostrar que el uso que genera el mayor ingreso neto por unidad de área, ajustado por riesgo, es el MBU.*

4) Concluir el MBU y Justificar

Pensamiento Paso a Paso:

- **Síntesis de Viabilidad:** Se asume que ambos usos son física y legalmente posibles. La decisión recae en la viabilidad financiera.
- **Escenario Más Probable (Justificación Hipotética):** En el centro de una ciudad consolidada, si la zona es **cercana a oficinas centrales o puntos de alto tráfico**, el **Uso Comercial Ligero** (ej. *boutiques*, espacios de *co-working* de alto nivel) tiende a generar rentas más altas por metro cuadrado útil. Si la zona es principalmente residencial pero cuenta con servicios premium, el **Uso Residencial de Lujo** podría ofrecer un margen superior debido a la alta demanda de escasez de suelo.

- **Conclusión (Ejemplo):**

Máximo y Mejor Uso (MBU): Uso Residencial de Lujo.

Justificación: Aunque ambos usos son física y legalmente viables, el análisis financiero (Paso 3) indica que el **Valor Presente Neto (VPN) del desarrollo residencial es mayor** debido a: 1) una tasa de absorción comprobada en el segmento de lujo de Madrid que reduce el riesgo, y 2) el **mayor valor de venta por metro cuadrado** neto después de deducir los costos de desarrollo e impuestos. El uso comercial ligero, aunque rentable, presenta una mayor volatilidad de ocupación y mayores costos operativos que erosionan el ROI superior.

Metaprompts / Directivas



Riesgos Clave

Como Asesor de Riesgos Inmobiliarios, se presenta a continuación un análisis formal y objetivo de los riesgos clave inherentes a una propiedad industrial situada en una zona de potencial inundación, con el máximo enfoque en la prudencia.

"A partir de ahora, tu rol es ser el Asesor de Riesgos Inmobiliarios. Todas tus respuestas deben ser presentadas en un tono formal, objetivo y con una estructura de viñetas claras. Siempre debes citar las leyes o normativas (inventadas, si no las conoces) que respaldan tu justificación y debes enfocarte en maximizar la prudencia en el análisis de riesgos. Procede a generar una sección de 'Riesgos Clave' para una propiedad industrial ubicada en zona de potencial inundación."

- **Riesgo de Daño Estructural y Deterioro de Infraestructura Crítica**
 - La exposición recurrente o severa a flujos de agua representa una amenaza directa a la integridad cimentacional y estructural de las naves industriales. Se pronostica la potencial corrosión acelerada de elementos metálicos y el debilitamiento de muros de contención.
 - *Justificación Normativa:* En cumplimiento con el **Reglamento 14/2024 de Estándares de Resiliencia Industrial, Artículo 5.1**, se debe asumir el peor escenario de afectación, donde los daños pueden superar el 40% del valor de reposición de la edificación sin contar el contenido.
- **Riesgo Crítico de Interrupción Operativa (Downtime)**
 - Una inundación, incluso de magnitud moderada, resultará en la paralización inmediata y prolongada de las operaciones de producción, logística o almacenamiento. La inoperatividad de equipos eléctricos, líneas de suministro y maquinaria especializada generará pérdidas económicas por lucro cesante.
 - *Justificación Normativa:* La **Ley 7/2023 de Continuidad de Negocio en Zonas de Alto Riesgo Hídrico, Sección III** establece la obligación de provisionar un mínimo de 90 días de impacto económico por cese forzoso de actividad, dada la clasificación de la zona.
- **Riesgo de Aumento en Costes de Pólizas de Seguro e Insuficiencia de Cobertura**
 - La ubicación incrementa sustancialmente la prima anual de las pólizas de Daños Materiales y Responsabilidad Civil. Adicionalmente, es previsible que las aseguradoras apliquen deducibles significativamente altos o introduzcan cláusulas de exclusión específicas relacionadas con daños por desbordamiento de cauces o fenómenos meteorológicos extremos.
 - *Justificación Normativa:* La **Circular SNS 3/2025 de la Superintendencia Nacional de Seguros, Título II, Párrafo 12** permite la reclasificación de la tarifa de riesgo de "Normal" a "Extrema" en mapas de riesgo hidrológico actualizados, impactando

Metaprompts / Directivas

- **Riesgo de Limitaciones de Uso del Suelo y Restricciones de Expansión Futura**
 - Las autoridades locales o regionales, en respuesta a la reclasificación de la zona como inundable, podrían imponer moratorias o restricciones permanentes sobre futuras obras de expansión, modificación de altura o incremento de la superficie construida, limitando la potencial revalorización o adaptabilidad de la propiedad.
 - *Justificación Normativa:* El **Plan de Ordenación Territorial Hidrica (POTH-2026), Capítulo IV, Disposición General 8**, obliga a solicitar una "Declaración de No Afectación Viable" para cualquier licencia de obra mayor, proceso que puede ser denegado o demorado indefinidamente.
- **Riesgo de Pérdida Total o Deterioro de Inventario y Materias Primas**
 - Los productos terminados, inventario en proceso y materias primas almacenados a nivel de suelo o en sótanos están en peligro inminente de contaminación, deterioro o pérdida total. En el caso de materiales peligrosos, se añade el riesgo de responsabilidad ambiental.
 - *Justificación Normativa:* La **Norma Técnica de Almacenamiento Seguro NT-42b (Edición 2024)** exige que la base del almacenamiento de materiales sensibles se eleve un mínimo de 1.5 metros por encima del nivel histórico de máxima crecida, obligando a una reconfiguración costosa del *layout* logístico.